PHYSIQUE-CHIMIE

Les transferts thermiques

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Mettre en évidence expérimentalement les trois modes de transfert thermique.
- Décrire qualitativement les trois modes de transfert thermique en citant des exemples.
- Comparer expérimentalement, de façon qualitative, les propriétés de plusieurs matériaux vis-à-vis de la conduction thermique.
- Savoir qu'un transfert thermique se fait spontanément du corps le plus chaud vers le corps le plus froid ; connaître des conducteurs et des isolants thermiques.

PROBLÉMATIQUE

Comment la chaleur se déplace-t-elle pendant le soudage, et comment protéger le soudeur et isoler l'atelier ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · La chaleur au poste de soudage**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Qui conduit le mieux la chaleur ? (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Convection et rayonnement**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Les trois modes de transfert thermique**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Choisir un isolant**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Isoler un bâtiment**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Conducteurs et isolants thermiques**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : température et changements d'état (séquence 7).

Séquence 3 : combustion (énergie thermique). Terminale : rayonnement thermique et effet de serre.

Atelier : préchauffage, déformations au soudage, équipements de protection, isolation thermique (calorifugeage).

Mathématiques : lire un tableau, comparer des valeurs, proportionnalité.